

Rapport de stage Spécialité : Informatique

Développement d'un middleware léger pour l'orchestration d'APIs
CBS avec supervision et documentation intégrée

Réalisé par : Abker Ranim

Entreprise : IntechGeeks



Encadrant : Wael Saidi

Période de stage : 01/07/2025 - 31/08/2025

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte général	2
1.1 Cadre général du projet	3
1.2 Organisme d'accueil	3
1.2.1 Présentation d'IntechGeeks	3
1.2.2 Organisation d'IntechGeeks	3
1.3 Présentation du sujet	3
1.3.1 Contexte général du projet	3
1.4 Problématique	3
1.5 Étude de l'existant	3
1.6 Solution proposée	3
2 Analyse et Spécification des besoins	4
2.1 Spécification des acteurs	5
2.1.1 Identification des acteurs	5
2.2 Spécification des besoins	5
2.2.1 Besoins fonctionnels	5
2.2.2 Besoins non fonctionnels	5
2.2.3 Backlog Produit	5
2.3 Architecture du système	5
2.3.1 Architecture physique	5
2.3.2 Architecture logique	5
2.4 Technologies utilisées	5
3 Réalisation des tâches	6
3.1 Tâche 1 : Mise en route du CBS simulé via Docker	8

3.2	Tâche 2 : Développement du Middleware (APIs REST + appels CBS)	8
3.3	Tâche 3 : Intégration Swagger	8
3.4	Tâche 4 : Intégration OpenTelemetry	8
3.5	Tâche 5 : Développement du Dashboard React	8
Conclusion générale et perspectives		9

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

CONTEXTE GÉNÉRAL

Plan

1	Cadre général du projet	3
2	Organisme d'accueil	3
3	Présentation du sujet	3
4	Problématique	3
5	Étude de l'existant	3
6	Solution proposée	3

Introduction

1.1 Cadre général du projet

1.2 Organisme d'accueil

1.2.1 Présentation d'IntechGeeks

1.2.2 Organisation d'IntechGeeks

1.3 Présentation du sujet

1.3.1 Contexte général du projet

1.4 Problématique

1.5 Étude de l'existant

1.6 Solution proposée

Conclusion

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Plan

1	Spécification des acteurs	5
2	Spécification des besoins	5
3	Architecture du système	5
4	Technologies utilisées	5

Introduction

2.1 Spécification des acteurs

2.1.1 Identification des acteurs

2.2 Spécification des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

2.2.2 Besoins non fonctionnels

2.2.3 Backlog Produit

2.3 Architecture du système

2.3.1 Architecture physique

2.3.2 Architecture logique

2.4 Technologies utilisées

Conclusion

RÉALISATION DES TÂCHES

Plan

1	Tâche 1 : Mise en route du CBS simulé via Docker	8
2	Tâche 2 : Développement du Middleware (APIs REST + appels CBS)	8
3	Tâche 3 : Intégration Swagger	8
4	Tâche 4 : Intégration OpenTelemetry	8
5	Tâche 5 : Développement du Dashboard React	8

3.1 Tâche 1 : Mise en route du CBS simulé via Docker

Introduction

Plan de réalisation

Besoins / Cas d'utilisation

Conception

Réalisation

Conclusion

3.2 Tâche 2 : Développement du Middleware (APIs REST + appels CBS)

Introduction

Plan de réalisation

Besoins / Cas d'utilisation

Conception

Réalisation

Conclusion

3.3 Tâche 3 : Intégration Swagger

Introduction

Plan de réalisation

Besoins / Cas d'utilisation

Conception

Réalisation

Conclusion

Conclusion générale et perspectives